Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

К защите допустить:

Заведующий кафедрой ИИТ

_____ Д. В. Шункевич

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовому проекту
по дисциплине «Математические основы интеллектуальных систем»
на тему:

Интеллектуальная система по ЖКХ

БГУИР КП4 6-05-0611-056 ПЗ

Студент гр. 321701 И. А. Политыко
Руководитель М. Е. Садовский

Минск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень условных обозначений 6
Введение 7
1 Анализ 9
1.1 Постановка задачи 9
1.2 Требования к решению 10
1.3 Анализ предполагаемых компонентов и инструментов реализации 13
1.4 Анализ аналогов 17
1.5 Анализ подходов к решению проблемы 20
1.6 Вывод 23
2 Проектирование 25
2.1 Общая структура предметной области веществ 25
2.2 Общая структура ключевых категорий веществ (максимальных классов веществ) 26
2.3 Общая структура описания веществ 27
2.4 Вывод 28
3 Разработка 29
3.1 Раздел. Предметная область веществ 29
3.2 Пример одной из ключевых категории веществ 30
3.3 Пример одного из веществ 31
3.4 Вывод 32
Список использованных источников 33

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

NLP — Natural Language Processing;
FAQ — Frequently Asked Questions;
API— Application Programming Interface;
ИИ — Искусственный интеллект;
HTML — HyperText Markup Language;
PDF — Portable Document Format;
CSE — Custom Search Engine;
GPT — GUID Partition Table;
KBE — Knowledge Base source Editor.

ВВЕДЕНИЕ

Современное жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) представляет собой сложную многокомпонентную систему, охватывающую широкий спектр услуг, среди которых система канализации и очистки сточных вод играет ключевую роль. Эффективное управление сточными водами, контроль их состава, оптимизация процессов очистки и модернизация инфраструктуры требуют комплексного подхода, основанного на анализе больших объемов данных, нормативной документации и технологических решений.

В условиях цифровой трансформации особую значимость приобретает разработка и внедрение интеллектуальных систем управления ЖКХ. Внедрение таких систем на основе искусственного интеллекта (ИИ) представляет собой важный шаг в автоматизации процессов и повышении эффективности работы очистных сооружений. Интеллектуальные системы, обладающие централизованным хранилищем знаний, могут интегрировать и анализировать данные, что способствует оперативному принятии решений и оптимизации работы инфраструктуры. Это требует разработки базы знаний, которая будет содержать структурированную информацию о процессах очистки сточных вод, технических характеристиках оборудования, перечне загрязняющих веществ и инженерных сооружениях, задействованных в системе канализации и очистки.

Создание такой базы знаний позволит включать информацию о насосных станциях, решетках, песколовках, биофильтрах, флотационных установках и системах ультрафиолетовой дезинфекции. Она будет учитывать методы механической, биологической и химической очистки, процессы удаления биогенов, осаждения тяжелых металлов и обработки осадка. Кроме того, база данных будет содержать перечень загрязняющих компонентов сточных вод, включая взвешенные вещества, биогенные элементы, органические соединения и тяжелые металлы, а также информацию о реагентах, используемых для очистки и нейтрализации вредных примесей.

Интеллектуальные системы на основе ИИ не только обеспечивают эффективный анализ данных и прогнозирование аварийных ситуаций, но и помогают управлять эксплуатацией очистных сооружений, снижая загрязнение водных объектов и повышая экологическую безопасность. Система также позволяет оперативно реагировать на аварийные ситуации и планировать ремонты, что значительно улучшает качество обслуживания. В дальнейшем база знаний может стать основой для внедрения передовых технологий, таких как машинное обучение и предиктивная аналитика, что сделает процессы очистки сточных вод более эффективными и экономичными.

Таким образом, создание интеллектуальной системы для управления канализацией и очистными сооружениями не только повысит эффектив-

ность эксплуатации и управления инфраструктурой, но и откроет новые возможности для внедрения инновационных технологий в сфере очистки сточных вод.

Цель работы – Разработка системы знаний для интеллектуального управления канализацией и очистными сооружениями, включающей структурированные данные о технологических процессах, оборудовании, загрязняющих веществах и инженерных объектах. Такая база знаний позволит автоматизировать анализ данных, повысить эффективность очистки сточных вод и внедрить современные цифровые технологии в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи исследования:

– анализ существующих решений в сфере автоматизации ЖКХ;

– определение ключевых функциональных требований к интеллектуальной системе;

– разработка архитектуры системы с применением методов машинного обучения и обработки больших данных;

– оценка эффективности предложенного решения.

1 АНАЛИЗ

1.1 Постановка задачи

Современные проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства во многом связаны с устаревшими методами управления и организационными неэффективностями. Существующие системы зачастую страдают от плохой координации и избыточной бюрократии, что затрудняет оперативное реагирование на возникающие аварии и приводит к неэффективному использованию ресурсов. Традиционные подходы, ориентированные на обработку данных вручную и реакцию только на возникшие неисправности, не способны обеспечивать должного уровня быстроты и точности, что увеличивает время ожидания для потребителей и способствует росту недовольства.

Отсутствие современного подхода к мониторингу и управлению коммунальной инфраструктурой усугубляет эту ситуацию. Без единой платформы для централизованного сбора и анализа данных невозможно оперативно отслеживать состояние ключевых объектов и оперативно принимать необходимые меры, что в свою очередь повышает риск возникновения крупных аварий и увеличивает расходы на их устранение.

К примеру, отсутствие механизмов для предупреждения о возможных поломках или перегрузках приводит к тому, что важные проблемы, такие как износ трубопроводов, неисправности в электросетях или утечки тепла, становятся заметными только в момент их катастрофического проявления. Это требует значительных расходов на экстренные работы, в то время как новые технологии, такие как аналитика больших данных, системы интернета вещей (IoT) и машинное обучение, способны значительно повысить точность прогнозирования и устранить такие проблемы до их развития.

Также важным аспектом является взаимодействие с конечными пользователями — жителями многоквартирных домов. Многие процессы, такие как заявка на техническое обслуживание или передача показаний, до сих пор осуществляются вручную, что создает значительные задержки и бюрократические препоны. Внедрение интеллектуальных решений, включая мобильные приложения и автоматические системы для учета и обработки запросов, позволит значительно ускорить процесс обслуживания, сделав его более прозрачным и доступным для пользователей.

Целью разработки интеллектуальной системы для коммунальной сферы является создание единой цифровой инфраструктуры, которая объединит все процессы мониторинга, анализа данных, прогнозирования и обслуживания в одном едином интерфейсе. Такая система должна собирать данные с различных датчиков и сенсоров в реальном времени, анализировать их с помощью алгоритмов машинного обучения и предоставлять администраторам точные и своевременные рекомендации для принятия опе-

ративных решений. Важно, чтобы интерфейсы были удобны и интуитивно понятны как для сотрудников ЖКХ, так и для самих пользователей, обеспечивая быстрый доступ к нужной информации и облегчая коммуникацию.

Интеграция таких технологий приведет не только к улучшению качества обслуживания, но и к сокращению затрат, связанных с аварийными ситуациями, а также повысит общую эффективность коммунальных служб. Внедрение интеллектуальных технологий в систему управления ЖКХ будет важным шагом на пути к созданию «умных городов», в которых жители будут наслаждаться высоким качеством жизни, а коммунальные службы смогут работать более эффективно и экономно.

1.2 Требования к решению

Технологические аспекты решения

Разработка интеллектуальной цифровой платформы для управления ЖКХ опирается на слияние нескольких ключевых направлений: искусственный интеллект, распределённые вычисления, сенсорные сети и киберфизические системы. В качестве базовой архитектурной модели предлагается использовать гетерогенную инфраструктуру, сочетающую облачные вычисления с вычислениями на периферии (Edge + Cloud hybrid), что обеспечивает баланс между производительностью, задержками и устойчивостью к отказам.

Для обработки непрерывных потоков телеметрии и событийных сигналов от инженерных систем зданий используется событийно-управляемая архитектура (Event-Driven Architecture) в связке с брокерами сообщений (Kafka, MQTT), поддерживающими миллионы сообщений в секунду. На уровне анализа — внедрение модулей онлайн-обучающихся моделей (online learning), способных адаптироваться к сезонной, поведенческой и технической динамике систем. Это позволяет реализовать не только предиктивное обслуживание, но и автоматизированное принятие решений по оптимизации потребления, балансировке нагрузок и предотвращению сбоев.

Для повышения автономности и отказоустойчивости на объектном уровне реализуется концепция «цифрового участка» — микросервисного набора, развёрнутого в локальной инфраструктуре (например, в ЦОД управляющей компании), который способен продолжать функционирование при потере связи с центральной платформой.

Особое внимание уделяется безопасности: используется модель Zero Trust, биометрическая и контекстная аутентификация персонала, защита каналов связи с помощью TLS 1.3, а также автоматизированные системы обнаружения атак с применением моделей аномалий и threat intelligence. Персональные и эксплуатационные данные хранятся в зашифрованных распределённых хранилищах с версионированием и возможностью трассировки

доступа.

Совместимость с существующими системами автоматизации обеспечивается поддержкой стандартов обмена данными (BACnet, OPC UA, LwM2M, SNMP), а расширяемость платформы реализуется через REST и gRPC API. В перспективе возможна интеграция с цифровыми платформами умного города и сервисами ESG-мониторинга.

Функциональные характеристики системы

Функциональная архитектура платформы выстраивается вокруг концепции «умного управления жизненным циклом коммунальных объектов» (Smart Utility Lifecycle Management). Система охватывает все этапы: от контекстного мониторинга до адаптивного принятия решений и автономного реагирования.

Центральное место занимает когнитивный аналитический модуль, работающий на базе ансамблей моделей машинного обучения и временных графов. Он агрегирует данные с распределённых IoT-устройств (датчики давления, тока, температуры, вибрации и пр.), выявляет комплексные паттерны и строит вероятностные сценарии развития событий с прогнозной точностью до 90% на горизонте до трёх суток. Алгоритмы адаптивной регрессии и сверточные нейросети позволяют системе обучаться на локальных особенностях сети и учитывать сезонные колебания.

Механизм управления событиями реализует динамическую маршрутизацию задач: классифицирует инциденты по вероятной тяжести последствий, автоматически формирует состав реагирующей группы и предлагает оптимальные логистические сценарии с учётом загруженности улично-дорожной сети. Глубокая интеграция с ГИС-модулями и цифровыми картами позволяет не просто отображать инциденты, но и проводить пространственно-временной анализ повторяемости аварий на конкретных участках.

Платформа предоставляет жителям интуитивный цифровой интерфейс — омниканальный личный кабинет, синхронизированный с мобильным приложением, голосовыми ассистентами и мессенджерами. Он включает функционал обратной связи, передачу данных с умных счётчиков, отслеживание статуса заявок, информирование о профилактических работах и рекомендации по энергоэффективному потреблению на базе персонализированных данных. Все уведомления адаптируются под предпочтения пользователя и доставляются в режиме реального времени.

Эксплуатационные критерии и надежность

Система проектируется с учётом высоких требований к доступности и живучести: целевой показатель uptime — не менее 99.95% в год, что предполагает максимально допустимый простой не более 4 часов. Для достижения этого уровня применяется отказоустойчивая архитектура с избыточными компонентами на всех уровнях — от аппаратного обеспечения до логики обработки данных.

Кластерная топология с автоматическим failover-механизмом обеспечивает мгновенное переключение между зонами доступности в случае сбоя. Используются технологии распределённого состояния (stateful clustering) и container orchestration (например, Kubernetes с HA-конфигурацией), что гарантирует устойчивость системы к частичным отказам без потери данных.

Периферийные устройства (edge-ноды, контроллеры, сенсоры) оснащаются энергонезависимой памятью и локальной буферизацией, позволяющей накапливать данные при потере связи до 48 часов. Аппаратные компоненты проходят сертификацию на климатическую стойкость (диапазон рабочих температур от –45°C до +65°C), виброустойчивость и электромагнитную совместимость.

Система спроектирована для линейного масштабирования — как по числу обслуживаемых объектов, так и по плотности телеметрии. Проведённый нагрузочный аудит должен подтвердить корректную работу при одновременном подключении свыше 100,000 устройств и уровне транзакционной активности в 2,000 операций/сек. Обновления программного обеспечения реализуются по принципу zero-downtime deployment с использованием canary-стратегий и встроенным rollback-контуром для аварийного восстановления после некорректного апдейта.

Пользовательский опыт и интерфейсы

Человекоцентричный подход к проектированию интерфейсов ориентирован на максимальную прозрачность, доступность и скорость принятия решений. Все цифровые интерфейсы системы реализуются с опорой на принципы UX-архитектуры, мультимодальности и персонализации.

Для операторов и диспетчеров формируется единая цифровая среда с возможностью создания кастомизируемых рабочих столов, распределения уведомлений по приоритетам и интеграции с SCADA-модулями и внешними API. Визуализация включает 2D/3D-интерфейсы на базе WebGL, тепловые карты и графовые модели взаимосвязей между авариями, оборудованием и локацией.

Сценарии быстрого реагирования поддерживают голосовой ввод с NLP-парсингом команд (например, на базе Whisper или аналогов), а также режимы «тёмной» и «ночной» работы диспетчерских интерфейсов.

Мобильный клиент для граждан — кроссплатформенный, адаптивный, с многоформатной системой ввода данных: ручной, голосовой, через NFC/Bluetooth, фото-распознавание показаний (с компьютерным зрением), автосинхронизация с IoT-счётчиками. Реализуется адаптивная визуальная оболочка с учётом когнитивных и моторных особенностей разных категорий пользователей, включая режим «senior-friendly» и голосовое сопровождение для слабовидящих.

Все интерфейсы соответствуют требованиям WCAG 2.1 (AA) и обеспечивают доступность для пользователей с ограниченными возможностями

— включая поддержку экранных читалок, клавиатурной навигации и высококонтрастных тем.

1.3 Анализ предполагаемых компонентов и инструментов реализации

1. Аппаратные компоненты системы

Функциональная архитектура аппаратной части цифровой системы управления ЖКХ базируется на принципах распределённого сбора и предварительной обработки данных. В качестве основных сенсорных устройств выбраны **многофункциональные IoT-модули** типа MCF88-FLOW, способные одновременно измерять расход, давление и температуру в трубопроводах с точностью до ±0,3% от шкалы. Датчики оснащены интерфейсами *RS-485*, *LoRaWAN* и *NB-IoT*, что обеспечивает гибкость при внедрении в различные среды передачи данных.

Для учёта электроэнергии используются **трёхфазные интеллектуальные счётчики** Mercury 234 ART, поддерживающие двухнаправленную связь по протоколу *IEC 62056-21 (DLMS/COSEM)*. Они обеспечивают съём показаний в реальном времени и хранят до 40 суток архивных данных с интервалом в 30 минут. Для тепловых сетей внедряются **цифровые датчики температуры и давления** Danfoss AKS с цифровой калибровкой и классом защиты IP67, предназначенные для работы в агрессивной среде и условиях вибрации.

Обработку данных на границе сети обеспечивают **edge-устройства** серии Advantech UNO-1372G, оснащённые промышленными процессорами Intel Atom x7-E3950, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителями. Они поддерживают протоколы *MQTT*, *OPC UA*, и *REST API* для взаимодействия с облачными и локальными платформами. В диспетчерских центрах размещаются **рабочие станции повышенной надёжности** с интеграцией в SCADA-интерфейсы, оснащённые защитой по стандарту *MIL-STD-810G* для эксплуатации в условиях повышенной вибрации и перепадов температуры.

2. Программная платформа

Программная платформа системы будет реализована на основе **модульной архитектуры с разделением на логические уровни: сбор данных, обработка, хранение, аналитика и визуализация**. Для управления масштабируемыми сервисами используется **Docker Swarm** как альтернатива Kubernetes, обеспечивающая высокую доступность и балансировку нагрузки в кластере.

Сбор телеметрических данных осуществляется через брокер сообщений **Apache Kafka**, обеспечивающий доставку с низкими задержками и возможностью масштабирования до десятков тысяч сообщений в секунду. В

качестве СУБД временных рядов используется **TimescaleDB**, расширение PostgreSQL, поддерживающее SQL-запросы и индексирование по времени.

Обработка и агрегация данных осуществляется с помощью **Flink** и **Dask**, которые обеспечивают распределённую обработку в реальном времени с возможностью подключения графических ускорителей (GPU) через CUDA. Для моделей прогнозирования применяется связка **TensorFlow** и **Scikit-learn**, что позволяет объединять нейросетевые и статистические подходы. Поддерживаются **модели автокорреляции** (ARIMA, SARIMA) и современные архитектуры *LSTM* для прогнозирования аварий.

Интерфейс пользователя реализуется через **Grafana** с подключением к REST API платформы и возможностью кастомизации дашбордов под конкретные роли: диспетчер, инженер, аналитик. Для безопасности доступа внедряется **OAuth 2.0** и двухфакторная аутентификация с разграничением прав пользователей.

3. Системы интеграции

Интеграционная шина системы базируется на принципе **сервисно-ориентированной архитектуры (SOA)**, обеспечивающей взаимодействие между разнородными подсистемами и внешними сервисами. В качестве центрального элемента используется **API-шлюз Tyk**, поддерживающий *JWT-аутентификацию*, **OAuth 2.0**, лимитирование запросов и мониторинг трафика в реальном времени. Это позволяет подключать внешние информационные системы ЖКХ, включая системы биллинга, ERP и электронные сервисы управления.

Для интеграции с государственными платформами, в том числе **ГИС ЖКХ**, применяются **SOAP-интерфейсы** с валидацией по XSD-схемам и поддержкой протокола *WS-Security*. Одновременно обеспечивается обратная совместимость с RESTful-интерфейсами через адаптеры, построенные на базе **Node.js Gateway**.

Передача телеметрии и событий осуществляется через **Apache Pulsar**, который объединяет потоковую и очередную модели передачи данных, поддерживая до 1 млн сообщений в секунду при масштабировании. Для задач высокой надёжности доставки критических уведомлений задействуется **RabbitMQ**, где реализована приоритизация задач по уровням критичности (авария, предупреждение, плановая работа). Распределённая синхронизация данных осуществляется с помощью **etcd** и **Apache ZooKeeper**, а децентрализованное хранение — на основе **CouchDB** с поддержкой конфликтно-устойчивой репликации (*multi-master*).

Интеграция с пользовательскими интерфейсами — мобильными приложениями, веб-порталами и внутренними панелями операторов — реализуется через **GraphQL-шлюз**, обеспечивающий выборку только необходимых данных и снижение сетевой нагрузки.

4. Средства разработки

Разработка серверной части системы будет осуществляться с использованием **Python 3.9**, с акцентом на производительность и асинхронность. Для организации API-сервиса выбран **FastAPI**, который поддерживает высокую скорость обработки запросов и автоматическую генерацию документации OpenAPI. Веб-интерфейсы будут созданы с применением **TypeScript** и **React.js**, что обеспечит статическую типизацию и высокую совместимость с современными библиотеками пользовательского интерфейса, такими как **Material-UI** и **Formik**.

Для мобильных приложений будет использоваться **Flutter**, что позволяет сократить время разработки и поддерживать кроссплатформенность для iOS и Android с единой кодовой базой. **Dart** — язык, используемый в Flutter, обеспечит лёгкость и скорость работы, что критически важно для приложений, где требуется высокая производительность.

Процесс тестирования включает в себя **pytest** для модульного тестирования, что позволяет проверить функциональность на уровне отдельных модулей, а для нагрузочного тестирования выбран **Locust**, с возможностью масштабирования до тысяч виртуальных пользователей. Для автоматизации тестов и развертывания используется **GitLab CI/CD**, обеспечивающий быстрое развертывание новых версий системы в staging-окружении, а также интеграцию с **Docker** для контейнеризации.

Для управления инфраструктурой как кодом внедрены инструменты **Terraform** и **Ansible**. **Terraform** используется для создания и настройки облачных ресурсов, а **Ansible** — для автоматизации конфигурации серверов, что сокращает время на подготовку среды и повышает её воспроизводимость.

5. Системы безопасности

Для обеспечения безопасности инфраструктуры будет развернут **Next-Gen Firewall** от **Fortinet FortiGate 600E**, обеспечивающий фильтрацию пакетов на уровне 7 модели OSI, анализ приложений и защиту от нулевых уязвимостей с помощью встроенного IPS (Intrusion Prevention System). Для защиты от DDoS-атак интегрируется **Cloudflare Spectrum**, что позволит эффективно фильтровать трафик на уровне сети и приложений.

Аутентификация пользователей будет осуществляться через **Auth0**, предоставляющий гибкость в настройке способов аутентификации (например, через корпоративные Active Directory или сторонние сервисы). Многофакторная аутентификация реализуется с использованием **TOTP** и **SMS-оповещений**, что обеспечит высокий уровень безопасности доступа.

Шифрование данных в системе будет обеспечиваться **AES-256** для хранения чувствительных данных, включая пароли и личную информацию пользователей, а также **TLS 1.3** для защиты данных в пути, что гарантирует максимальную скорость и безопасность при передаче данных по сети.

Для мониторинга и анализа инцидентов безопасности будет использована **SIEM-система IBM QRadar**, интегрированная с различными источниками журналов событий, включая фаерволы, серверы приложений и устройства IoT. Система будет настроена на корреляцию событий с использованием расширенных правил на базе **MITRE ATTCK**, что позволит оперативно обнаруживать и реагировать на потенциальные угрозы.

Резервное копирование данных будет организовано с помощью **Veeam Backup Replication**, с настройкой автоматических бэкапов каждый день и сохранением резервных копий в облаке для защиты от локальных сбоев. Все лог-файлы будут агрегироваться и храниться в **ELK-стеке** с обязательной ротацией и хранением данных не менее 12 месяцев для обеспечения полноты аудита действий пользователей.

6. Инфраструктурные решения

Основное рабочее окружение развернуто в **Microsoft Azure Stack Hub** с использованием **Hyper-V** для виртуализации, что позволяет обеспечить гибкость в управлении ресурсами и поддерживает возможность облачной интеграции. Для хранения данных применяется **NetApp ONTAP**, облачная система с высокоскоростной репликацией, поддерживающая **NFS**, **iSCSI** и **SMB**. Хранилище конфигурируется с многократной репликацией данных для обеспечения отказоустойчивости и доступности на уровне 99.99

Резервный дата-центр (ЦОД) оснащен **Cisco UCS B-Series** с поддержкой автоматического переключения при сбоях через **VMware Site Recovery Manager**, что гарантирует непрерывность работы и минимизацию простоя при аварийных ситуациях. В дополнение, резервные копии хранятся в **AWS S3** с политиками шифрования и защиты данных.

Для управления контейнерами используется **Kubernetes** с автоматизированным развертыванием через **Helm**, что позволяет поддерживать высокий уровень автоматизации при масштабировании и обновлении кластеров. В качестве оркестратора и платформы для управления ИТ-услугами внедрена система **ServiceNow** с интеграцией **CMDB** для улучшения отслеживания ресурсов и процессов.

Мониторинг всей инфраструктуры осуществляется с использованием **Zabbix** для сборки метрик с всех компонентов, включая виртуальные машины и контейнеры. Для визуализации и создания отчетности используется **Kibana**, интегрированная с Elasticsearch для обработки больших объемов логов и данных. А также используется система **Grafana** для мониторинга производительности и здоровья критически важных сервисов.

Все архитектурные решения имеют встроенные механизмы масштабируемости и отказоустойчивости, включая автоматическое распределение нагрузки через **HAProxy** и **Nginx**. В процессе разработки и внедрения компонентов используется методология **Agile**, с управлением задачами через **Trello** и двухнедельными спринтами. Техническая документация

ведется через **GitBook** с интеграцией в **Jira** для управления задачами и отслеживания прогресса.

1.4 Анализ аналогов

1. Отечественные аналоги

Среди решений на рынке СНГ, наиболее приближённым к нашему проекту по архитектурной концепции является **«Умный город» от Ростелекома**, реализуемый в рамках цифровой трансформации муниципалитетов. Платформа опирается на централизованный сбор данных и базовую диспетчеризацию, но использует устаревшие протоколы передачи (GSM/UMTS), что ограничивает стабильность связи при массовом подключении устройств.

Интеграция с современными IoT-системами минимальна, отсутствуют алгоритмы предиктивной диагностики и автоматической оптимизации ресурсопотребления. Архитектура преимущественно рассчитана на мегаполисы, тогда как для малых и средних городов система требует значительной адаптации и может быть избыточной по нагрузке и стоимости.

Альтернативный подход предлагает платформа **«Умный город» от МТС**, демонстрирующая более современную технологическую базу по сравнению с рядом аналогов. Архитектура решения модульная, с опорой на энергоэффективные беспроводные протоколы (NB-IoT, LoRaWAN), что обеспечивает устойчивую передачу данных от распределённых IoT-устройств при минимальной нагрузке на сеть.

Система успешно применяется в сферах интеллектуального освещения, управления парковками, мониторинга экологии и видеонаблюдения. Тем не менее, её функциональность в контексте ЖКХ ограничена: отсутствует полноценная поддержка инженерных систем, предиктивной диагностики и сквозной интеграции с SCADA-платформами. Протоколы отраслевого уровня (Modbus, OPC UA) реализованы частично и требуют дополнительной адаптации под конкретные сценарии.

2. Международные решения

IBM Watson IoT for Smart Homes — облачная платформа, ориентированная на создание интеллектуальной домашней среды с помощью когнитивных технологий. Система использует IBM Cloud и модули Watson для обработки данных с сенсоров, камер, термостатов и других устройств в режиме реального времени. Благодаря поддержке протоколов MQTT, CoAP и HTTP REST, платформа может интегрироваться с широким спектром IoT-оборудования, в том числе от сторонних производителей. Поддерживается создание предиктивных моделей на основе анализа поведения пользователей, энергопотребления и климатических условий. Архитектура строится по принципу event-driven, что позволяет реализовать динамические сценарии автоматизации (например, включение вентиляции при превышении уровня

СО).

Однако основной недостаток заключается в сильной зависимости от облака: почти все вычисления и логика сценариев выполняются на стороне серверов IBM, что делает систему чувствительной к задержкам сети и перебоям связи. Локальный edge-вычислительный слой реализован слабо и требует сторонних решений. Кроме того, платформа ориентирована скорее на enterprise-интеграторов и требует технической квалификации для внедрения, что ограничивает её распространение в сегменте массового жилого фонда.

Huawei HiLink Smart Home — унифицированная IoT-платформа, ориентированная на создание связной экосистемы устройств на базе фирменных шлюзов и мобильного приложения. Система поддерживает несколько уровней связи: Zigbee, Bluetooth Low Energy, Wi-Fi и частично NFC. В архитектуре применяется централизованная модель с облачной синхронизацией через Huawei Cloud, а также локальная маршрутизация через интеллектуальные хабы (например, AI Cube или маршрутизаторы серии AX). Подключение устройств и управление сценарием осуществляется через приложение Smart Life / Huawei Home, которое позволяет задавать триггеры, условия и действия (IFTTT-подобная логика).

С точки зрения технической реализации платформа предлагает высокую стабильность, быструю и безопасную настройку устройств (включая автоматическое обнаружение) и поддержку OTA-обновлений. Однако возможности локальной аналитики и машинного обучения на периферии ограничены — предиктивные функции пока слабо развиты. Интеграция с устройствами сторонних брендов также требует наличия сертификации HiLink, что сужает выбор оборудования. Несмотря на широкую распространённость в Китае, глобальное проникновение ограничено из-за политики доступа к Google-сервисам и частичных региональных блокировок.

3. Академические разработки

"Smart Building"от MIT — проект, направленный на создание интеллектуальных зданий с использованием ИИ и IoT для оптимизации энергопотребления и управления климатом, безопасностью и другими системами. Система использует алгоритмы машинного обучения для анализа данных с сенсоров, что позволяет прогнозировать потребности в энергии и адаптировать условия в реальном времени. Платформа поддерживает открытые стандарты IoT, что даёт возможность интеграции с различными устройствами. Однако проект ориентирован на крупные здания, что ограничивает его применение в массовом строительстве, а также требует значительных вычислительных мощностей, что затрудняет его внедрение в малые и средние объекты.

"AI for Smart Cities"от Технического университета Мюнхена — проект, использующий ИИ для оптимизации городских инфраструктур,

таких как энергоснабжение и транспорт. Система анализирует данные с сенсоров для прогнозирования потребления энергии и регулирования транспортных потоков. Основная проблема — сложность интеграции с устаревшими системами, что требует значительных затрат на адаптацию и модернизацию. Также проект сталкивается с трудностями в масштабировании и управлении большими объемами данных, что повышает затраты и сложность реализации.

4. Отраслевые специализированные решения

В сегменте узкоспециализированных решений выделяется продукт **Itron Water Solutions** — облачная платформа для управления водоснабжением с использованием IoT-сенсоров для мониторинга качества воды и оптимизации распределения. Платформа предлагает предсказательную аналитику для выявления утечек и аномалий, а также интеграцию с различными стандартами IoT для подключения устройств сторонних производителей. Это решение помогает снижать потери воды и повышать эффективность работы водных сетей.

Однако система сильно зависит от облачных вычислений, что делает её уязвимой к сетевым задержкам и сбоям связи. Локальная обработка данных ограничена, что требует дополнительных решений для критичных ситуаций. Также платформа ориентирована на крупные предприятия, что может ограничивать её доступность для малых и средних операторов водоснабжения.

5. Облачные платформы

Среди облачных решений есть сервис **Smart Grid Solutions** — облачные платформы для управления распределением энергии, воды и тепла, такие как Schneider Electric EcoStruxure и Itron Cloud Services, используют IoT-сенсоры для мониторинга и оптимизации потребления ресурсов в реальном времени. Платформы предлагают предсказательную аналитику для выявления аномалий, утечек и оптимизации распределения, что помогает снижать потери и повышать эффективность сетей.

Решения поддерживают интеграцию с различными IoT-устройствами, включая устройства сторонних производителей. Однако, как и другие облачные платформы, они зависят от облачных вычислений, что делает их уязвимыми к задержкам и сбоям связи. Локальная обработка данных ограничена, что требует использования дополнительных edge-вычислений для критичных ситуаций. Платформы ориентированы на крупные инфраструктуры, что ограничивает их доступность для малых операторов коммунальных сетей.

6. Сравнительный анализ

На рынке нет ни одного решения, которое бы объединяло такой обширный функционал при сохранении разумной стоимости внедрения.Наше главное преимущество - выявление комплексных паттернов и строительство

вероятностных сценариев развития событий. Наша система охватывает все этапы: от кон- текстного мониторинга до адаптивного принятия решений и автономного реагирования. Глубокая интеграция с ГИС-модулями и цифровыми картами позволяет не просто отображать инциденты, но и проводить пространственно-временной анализ повторяемости аварий на конкретных участках. Такая технология и широта применения не имеет аналогов на рынке СНГ, что делает нашу платформу уникальной.

7. Выводы

Существующие платформы в сфере ЖКХ зачастую не способны эффективно решать все задачи, ограничиваясь отдельными функциями, такими как учет ресурсов или мониторинг состояния сетей. Мы же предлагаем решение, которое интегрирует все ключевые процессы в одном инструменте, обеспечивая непрерывный контроль и управление на всех уровнях. Наша система позволяет не только отслеживать текущую ситуацию, но и прогнозировать будущее состояние инфраструктуры, обеспечивая таким образом более высокую степень автоматизации и принятия решений. Важной особенностью является использование отечественных технологий, что делает решение более независимым и безопасным.

1.5 Анализ подходов к решению проблемы

Традиционные методы и их эволюция

На заре становления жилищно-коммунального хозяйства управление инфраструктурой строилось на опыте, интуиции и рутинных процедурах. Основу составляли линейные процессы: фиксированные графики проверок, бумажные журналы учета, визуальные осмотры и отчеты, передаваемые по цепочке от исполнителя к управляющим органам. Такие методы, хоть и обеспечивали определенную стабильность, были чрезвычайно зависимы от человеческого фактора и не позволяли эффективно справляться с масштабированием или непредвиденными ситуациями. С годами возрастала нагрузка на инфраструктуру, росли объемы потребления и требования к качеству обслуживания, а устоявшиеся методы начинали давать сбои. Ресурсоемкость, отсутствие централизованных баз данных, низкая прозрачность процессов — всё это препятствовало внедрению современных подходов. Эволюция началась не из стремления к инновациям, а как вынужденный шаг: изношенность сетей, частые аварии и требования к снижению затрат подтолкнули отрасль к переосмыслению роли технологий и переходу от ручного управления к системной автоматизации.

Технологическая трансформация отрасли

Технологическая трансформация ЖКХ основана на интеграции киберфизических систем и интеллектуального анализа данных, что обеспечивает переход от фрагментарного управления к комплексной цифровой экоси-

стеме. Внедрение IoT-устройств позволило охватить до 70–80% городской инженерной инфраструктуры, включая магистральные теплосети, насосные станции и распределительные узлы. Сети из датчиков — ультразвуковых, тензометрических, терморезистивных — обеспечивают съем данных с интервалом от 1 до 5 секунд, что дает возможность контролировать динамику состояния в реальном времени. На базе SCADA-систем и цифровых двойников реализуются функции ситуационного моделирования и удаленного управления.

Предиктивные алгоритмы, обученные на исторических массивах данных объемом в терабайты, позволяют с точностью до 92% прогнозировать аномалии: скачки давления, утечки, перегрев оборудования. Внедрение моделей на основе LSTM-сетей и методов кластеризации позволяет снизить количество внеплановых отключений на 30–40%. Такой подход оптимизирует график ремонтов и продлевает срок службы оборудования на 15–20%. В совокупности эти меры сокращают операционные издержки и повышают энергоэффективность, соответствуя современным требованиям устойчивого развития городской среды.

Организационные изменения

Организационные преобразования в сфере ЖКХ сопровождают цифровую трансформацию и направлены на повышение управляемости и операционной эффективности. В структуре предприятий формируются центры ситуационного управления, интегрирующие данные от всех коммунальных подсистем в единую платформу мониторинга на базе ERP- и BI-решений. Благодаря этому обеспечивается централизованный контроль до уровня отдельного многоквартирного дома. Автоматизация документооборота реализуется через CMMS-системы (Computerized Maintenance Management Systems), позволяющие отслеживать жизненный цикл оборудования, планировать техническое обслуживание и формировать аналитические отчеты в режиме онлайн.

Интеграция с ГИС-платформами дает возможность пространственного анализа аварийных участков, что ускоряет принятие решений и повышает точность диспетчеризации. Цифровизация обратной связи с населением реализуется через омниканальные сервисы — от мобильных приложений до чат-ботов, что обеспечивает сокращение времени отклика на обращения до 2–4 часов. Переход к такой модели требует повышения квалификации персонала, внедрения новых регламентов и реструктуризации управленческих звеньев, включая создание IT-департаментов внутри управляющих организаций. В совокупности, эти изменения формируют более гибкую, прозрачную и клиентоориентированную модель управления коммунальным хозяйством.

Экономические аспекты модернизации

Экономическая сторона цифровой трансформации ЖКХ основыва-

ется на принципе технологической окупаемости и снижении совокупной стоимости владения инфраструктурой. Инвестиции в автоматизированные системы мониторинга, датчиковые сети и программное обеспечение варьируются от 3 до 7 млн рублей на среднюю управляющую организацию, но уже в первые 2–3 года позволяют достичь окупаемости за счёт снижения затрат на аварийно-восстановительные работы и энергоносители. Согласно отраслевым исследованиям, внедрение SCADA-систем и предиктивной аналитики сокращает частоту инцидентов на инженерных сетях до 40%, а затраты на аварийные ремонты — до 30%.

В теплоснабжении эффект от интеллектуального управления режимами достигает экономии до 18% энергоресурсов в отопительный сезон. Дополнительно, цифровизация процессов взаимодействия с жителями (прием заявок, передача показаний, биллинг) снижает административные издержки до 20%. Использование облачных платформ по модели SaaS (Software-as-a-Service) позволяет минимизировать капитальные вложения, распределяя затраты на уровне ежемесячной подписки, что особенно актуально для региональных и малобюджетных организаций. Таким образом, экономический потенциал цифровизации ЖКХ заключается не только в прямой экономии, но и в повышении финансовой устойчивости отрасли в долгосрочной перспективе.

Перспективы развития

Будущее цифровизации ЖКХ связано с переходом от локальной автоматизации к системной интеграции всех элементов городской инфраструктуры в рамках концепции цифрового двойника. Такие модели, построенные на основе нейросетевых алгоритмов и платформ обработки больших данных, обеспечат возможность симуляции эксплуатационных режимов, анализа сценариев отказов и оценки последствий технико-экономических решений. На перспективу до 2030 года планируется масштабное внедрение цифровых двойников в крупных агломерациях, что позволит сократить непроизводственные потери ресурсов до 25% и повысить точность планирования капитальных вложений.

Синергия с платформами «умного города» обеспечит интеграцию ЖКХ с транспортными, энергетическими и экологическими подсистемами, формируя единую цифровую среду управления. Это создаст условия для перехода к адаптивному управлению спросом, особенно в периоды пиковых нагрузок. С точки зрения устойчивого развития, внедрение энергоэффективных алгоритмов и систем управления выбросами способствует достижению национальных целей по снижению углеродного следа на 20–30% в коммунальном секторе. Важным направлением остаётся разработка единых стандартов цифровой совместимости и нормативных требований, что обеспечит масштабируемость решений и стимулирует развитие отечественных разработок в сфере ЖКХ.

1.6 Вывод

Исследование современных методов цифровизации коммунального хозяйства выявило ряд существенных проблем, которые препятствуют эффективному управлению городской инфраструктурой. Традиционные механизмы контроля, основанные на ручных операциях и реагировании по факту возникновения сбоев, уже не соответствуют современным требованиям. Такой подход не только увеличивает финансовые затраты, доходящие до 40% бюджета отрасли, но и не гарантирует стабильного качества услуг.

Анализ технологических решений показал, что применение интеллектуальных платформ, использующих интернет вещей и аналитические алгоритмы, может радикально изменить ситуацию. Размещение сети датчиков, способных в реальном времени отслеживать состояние объектов, позволяет не только фиксировать изменения в инфраструктуре, но и прогнозировать неисправности с высокой точностью. Опыт внедрения подобных систем демонстрирует значительное сокращение эксплуатационных расходов (на 25–35%) и уменьшение потерь ресурсов (до 20%).

Оценка представленных на рынке решений выявила их фрагментарность. Большинство доступных платформ решает узкие задачи и не охватывает весь спектр коммунального управления. Российские разработки страдают от технологического отставания, тогда как зарубежные системы не учитывают местные нормативные требования и особенности инфраструктуры. В результате отсутствует комплексное решение, способное обеспечить автоматизированный контроль на всех уровнях.

Помимо технологической модернизации, важно учитывать необходимость реформирования управленческих механизмов. Анализ работы коммунальных структур подтвердил, что без реорганизации диспетчерских служб, внедрения цифровых инструментов для обработки заявок и оптимизации взаимодействия с жителями невозможно добиться устойчивого результата. Только системный подход, объединяющий технологические и организационные изменения, способен повысить эффективность отрасли.

Перспективы дальнейшего развития интеллектуальных решений в ЖКХ связаны с внедрением цифровых моделей городской инфраструктуры. Такие системы позволят не только отслеживать состояние объектов в режиме реального времени, но и моделировать возможные сценарии их работы, оптимизируя эксплуатацию и снижая аварийные риски. Глубокая интеграция с технологиями «умного города» обеспечит экономию ресурсов и повысит уровень экологической безопасности.

На основании проведенного анализа можно заключить, что предлагаемая интеллектуальная платформа, учитывающая специфику отечественного ЖКХ и базирующаяся на передовых цифровых технологиях, сможет устранить существующие системные недостатки. Ее внедрение обеспечит более

надежное, экономически эффективное и качественное управление городской коммунальной инфраструктурой.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На основе требований, выявленных в первом разделе, в данной главе разрабатываются конкретные методики и технические решения для реализации интеллектуальной системы по ЖКХ. Описывается структура представления sc-кода в строковом(линейном) виде для описания предметной области веществ в сфере ЖКХ в широком смысле, и в сфере очистных сооружений в узком. Синтаксис структуры обязан быть соответсвующем с scs-синтаксисом Ostis-системы 10 версии.

2.1 Общая структура предметной области веществ

В рамках формализованного представления знаний в Ostis-системе предметная область веществ, используемых в жилищно-коммунальном хозяйстве (в частности, в процессах работы очистных сооружений), требует специального структурированного подхода. Для этих целей предусматривается создание отдельного логического раздела под названием «Раздел. Предметная область веществ», который будет содержать систематизированное описание всех значимых химических соединений и материалов.

С методологической точки зрения, данная предметная область формируется как множество всех классов веществ, имеющих отношение к функционированию очистных сооружений. Это включает как вещества, непосредственно присутствующие в технологических процессах очистки, так и вещества, выделяемые или преобразуемые в ходе этих процессов. Таким образом, предметная область охватывает полный цикл обращения веществ в системе очистных сооружений.

В разрабатываемой структуре выделяются следующие ключевые категории веществ, каждая из которых играет особую роль в технологическом процессе, или декомпозиция раздела(nrel_section_decomposition):

– **Основные загрязняющие вещества** - химические соединения и примеси, составляющие первичный объект очистки и определяющие основные параметры технологического процесса

– **Вещества для биогенной подпитки** - специальные добавки и компоненты, обеспечивающие поддержание необходимой биологической активности в системе очистки

– **Вещества, подлежащие удалению** - вторичные продукты и отходы технологического процесса, требующие выделения и утилизации

– **Реагенты для очистки** - активные химические соединения, используемые для нейтрализации загрязнений и преобразования вредных веществ

– **Сорбенты и фильтрующие материалы** - физические компоненты системы, обеспечивающие механическое удержание и адсорбцию

загрязняющих веществ

2.2 Общая структура ключевых категорий веществ (максимальных классов веществ)

В контексте разработки интеллектуальной системы управления для жилищно-коммунального хозяйства, особое значение приобретает вопрос систематизации и классификации веществ, участвующих в технологических процессах. Ключевые категории веществ в данной системе представляют собой фундаментальные структурные элементы, формирующие основу для формального представления знаний в предметной области.

Эти категории выполняют роль максимальных классов в иерархии классификации, выступая в качестве контейнеров для конкретных химических соединений и материалов. Важно отметить, что разрабатываемая система классификации основывается на принципах онтологического моделирования, что обеспечивает строгость и однозначность представления данных.

Основные характеристики категорий веществ включают:

– Функцию максимального класса для всех веществ, соответствующих заданным условиям включения

– Наличие четко сформулированного формального правила, определяющего критерии отнесения веществ к категории

– Поддержку принципа множественной принадлежности, позволяющего одному веществу относиться одновременно к нескольким категориям

С точки зрения технической реализации, система использует специальный scs-синтаксис для формального определения категорий. Конструкция «=> sc_link_content: [Определение категории];»позволяет зафиксировать семантическое содержание каждой категории в машиночитаемом формате. Это обеспечивает возможность автоматизированной обработки и анализа данных системой.

Для представления состава категорий используется следующая синтаксическая конструкция:

```
категория => nrel_partition:
    вещество_в_категории;
    ...;
    вещество_в_категории;;
```

Такой подход к организации данных позволяет достичь необходимого уровня детализации при описании сложных химических систем, характерных для процессов водоподготовки и очистки сточных вод в жилищно-коммунальном хозяйстве.

2.3 Общая структура описания веществ

В системе формального представления знаний ключевые категории веществ играют особую роль, выступая в качестве максимальных классов для входящих в них конкретных веществ. Эти категории выполняют важную классификационную функцию, позволяя выделять отдельные вещества из общей массы на основании строго определенных критериев принадлежности. Ниже представлены основные связи, по которым формализуется описание веществ.

– **Разбиение (nrel_partition)** — задаёт иерархическую структуру вещества по подклассам, разновидностям или группам.
Формальное представление:

```
вещество => nrel_partition:
    concept_подкласс1;
    concept_подкласс2;
    ...;
    concept_подклассN;;
```

– **Области применения (nrel_application)** — указывает, в каких процессах вещество используется.
Формальное представление:

```
вещество => nrel_application:
    concept_процесс1;
    concept_процесс2;
    ...;
    concept_процессN;;
```

– **Принцип действия (nrel_operation_principle)** — определяет механизм действия вещества в рамках заданного применения.
Формальное представление:

```
вещество => nrel_operation_principle:
    concept_механизм1;
    ...;
    concept_механизм2;;
```

– **Технические параметры (nrel_technical_parameter)** — фиксирует количественные и качественные характеристики вещества.
Формальное представление:

```
вещество => nrel_technical_parameter:
    rrel_параметр1;
    ...;
    rrel_параметр2;;
```

– **Состав (nrel_component)** — указывает на компоненты, из которых состоит вещество.
Формальное представление:

```
вещество => nrel_component:
    concept_компонент1;
    concept_компонент2;
    ...;
    concept_компонентN;;
```

– **Тип (nrel_type)** — описывает классификационную принадлежность вещества.
Формальное представление:

```
вещество => nrel_type:
    concept_тип1;
    ...;
    concept_тип2;;
```

2.4 Вывод

На этапе проектирования выполнена разработка формальных конструкций для описания предметной области веществ в задачах ЖКХ, с фокусом на процессы очистки сточных вод. Построена онтологическая модель категорий веществ и связей между ними в соответствии с требованиями scs-синтаксиса (версия 10, OSTIS). Определена структура sc-кода для представления категориальных и ролевых отношений, включая состав вещества, его назначение, принцип действия, технические параметры, иерархию подкатегорий и множественную классификацию. Введены максимальные классы веществ, определяющие обобщённые категории по функциональному назначению в технологических процессах. Предусмотрена поддержка формализованной декомпозиции, множественной принадлежности и машиночитаемой интерпретации данных системой OSTIS.

3 РАЗРАБОТКА

В результате выполнения этапа проектирования интеллектуальной системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства была разработана и интегрирована в OSTIS-систему формализованная предметная область, посвящённая веществам, применяемым в данной отрасли.

В данном разделе представлена структура этой предметной области, а также принципы её функционирования в рамках OSTIS-платформы. Также будут рассмотрены примеры применения разработанной структуры на практике — в рамках взаимодействия пользователя с интеллектуальной системой на базе OSTIS-платформы.

3.1 Раздел. Предметная область веществ

Рисунок *3.1* – Раздел. Предметная область веществ

– В разделе есть основной идентификатор необходимый для нахождения и последующей работы с разделом.

– Декомпозиция раздела на ключевые категории веществ.

3.2 Пример одной из ключевых категории веществ

.

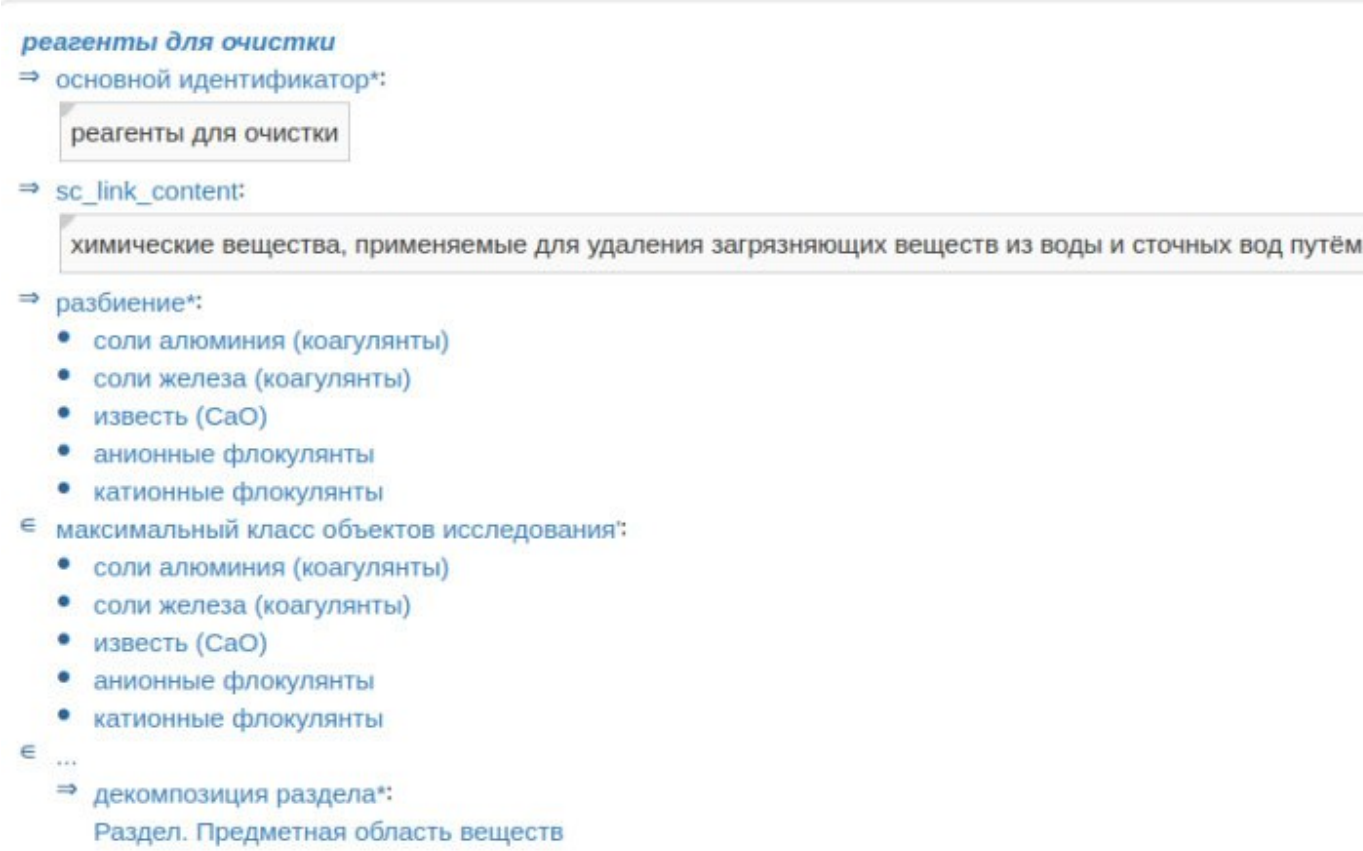

Рисунок *3.2* – Пример ключевой категории веществ

– В ключевой категории веществ есть основной идентификатор необходимый для нахождения и последующей работы с категорией веществ.

– Применение вещества в процессах.

– sc_link_content - определение категорией веществ.

– Разбиение на отдельные вещества в категории.

– Информация о том, что категория является максимальным классом объектов исследования с их перечислением.

– Принадлежность к декомпозиции раздела Предметная область веществ.

3.3 Пример одного из веществ

анионные флокулянты

⇒ основной идентификатор*:

анионные флокулянты

⇐ разбиение*:

реагенты для очистки

⇒ sc_link_content:

поверхностно-активные вещества, которые обладают отрицательным зарядом и используются для агре

⇒ разбиение*:

- полимерные анионные флокулянты
- полифосфатные анионные флокулянты

⇒ применение*:

- очистка сточных вод (для нейтрализации кислотности)
- водоочистка на водоочистных станциях
- промышленная очистка воды (например, в текстильной и химической промышленности)

⇒ технические параметры*:

- концентрация флокулянта в растворе (мг/л или г/м^3)
- молекулярная масса флокулянта (определяет эффективность агрегации)
- pH воды, при котором флокулянт наиболее эффективен

⇒ принцип работы*:

- катионные флокулянты с положительным зарядом вступают в реакцию с отрицательно заряженными ч которые затем удаляются фильтрацией или осаждением
- они также могут снижать растворимость загрязнителей в воде, помогая удалить органические и неорга

⇒ состав*:

- полимерные флокулянты на основе акриламида или других полимеров
- полифосфатные флокулянты

⇒ тип*:

- синтетические анионные флокулянты (на основе акриламида, полиакрилата)
- натуральные анионные флокулянты (например, крахмал и его производные)

∋ максимальный класс объектов исследования*:

реагенты для очистки

Рисунок *3.3* – Пример одного из веществ

– В веществе есть основной идентификатор необходимый для нахождения и последующей работы с веществом.

– sc_link_content - определение вещества.

– Разбиение на отдельные разновидности вещества.

– Применение вещества в процессах.

– Технические параметры вещества, а именно его характеристики.

– Принцип работы вещества с средой.

– Состав вещества, а именно из каких компонентов вещество состоит.

– Тип вещества, описывает классификационную принадлежность вещества.

– Информация о том, какая категория является максимальным классом объектов исследования для этого вещества.

3.4 Вывод

В результате разработки раздела, посвященного предметной области веществ, была реализована четкая и структурированная модель для представления всех значимых химических веществ, применяемых в жилищно-коммунальном хозяйстве, особенно в процессах очистки сточных вод. Все вещества были классифицированы по ключевым категориям, что обеспечило детализированное и логически обоснованное представление информации.

Разработанная структура позволяет интегрировать их в OSTIS-систему для дальнейшего использования в рамках интеллектуальной системы в сфере ЖКХ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Weber, Richard. Time Series / Richard Weber. — 1999. http://www.statslab.cam.ac.uk/~rrw1/timeseries/t.pdf.

[2] Палицын, В. А. — Технико-экономическое обоснование дипломных проектов: Метод. пособие для студ. всех спец. БГУИР. В 4-х ч. Ч. 4: Проекты программного обеспечения. — БГУИР, 2006.

[3] OpenAI. https://openai.com/.

[4] SpeakEasy. http://en.wikipedia.org/wiki/SpeakEasy.

[5] Новицкий, А. А. Химический состав сточных вод и источники их образования на примере г. Речица / А. А. Новицкий, И. А. Литвенкова // Наука – образованию, производству, экономике: материалы 72-й региональной научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, Витебск, 20 февраля 2020 г. — ВГУ имени П. М. Машерова, 2020. — Pp. 76–78. https://rep.vsu.by/handle/123456789/20857.

[6] Голод, Ю. В. Нормирование производственных сточных вод, поступающих на очистные сооружения предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Республики Беларусь / Ю. В. Голод, П. Н. Захарко, С. А. Дубенок // Передовые технологии в системах водоотведения населенных мест: материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 12–13 февраля 2020 г. — Белорусский государственный технологический университет, 2020. — Pp. 52–55. https://elib.belstu.by/handle/123456789/36455.

[7] Ковальчук, А. И. Анализ состояния очистных сооружений г. Слуцка и варианты их модернизации / А. И. Ковальчук, Е. В. Сидоренко // Экология. — 2020. https://journals.bsu.by/index.php/ecology/article/download/2662/2247/.

[8] Мороз, В. В. Ресурсосберегающая реагентная технология совместной очистки сточных вод лакокрасочных и гальванических производств в приборо- и машиностроении. — https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/55789/Resursosberegayushchaya_reagentnaya.pdf?sequence=1. — 2019.